Relatório do Projeto Oficina Moto Forte

1. Identificação do projeto

Nome do sistema: Oficina Moto Forte **Tipo:** Sistema web para gerenciamento de oficina de motocicletas **Tecnologias principais:** PHP, MySQL, PDO, HTML5, CSS3 e Apache **Ambiente de execução:** XAMPP, para uso local **Repositório:** https://github.com/liliancassia79/oficina-moto-forte

2. Resumo

O Oficina Moto Forte é um sistema web desenvolvido para auxiliar no controle das atividades administrativas e operacionais de uma oficina de motocicletas.

O sistema centraliza informações de clientes, motocicletas, mecânicos, fornecedores, serviços, peças e ordens de serviço. Dessa forma, a oficina pode registrar os atendimentos, acompanhar o andamento dos serviços, controlar o estoque de peças e imprimir ordens de serviço.

O projeto foi desenvolvido a partir da ideia de um sistema de gerenciamento de depósito, adaptando seus conceitos para as necessidades específicas de uma oficina de motos.

3. Problema abordado

Oficinas que controlam seus registros manualmente podem enfrentar problemas como:

- Perda de informações de clientes.
- Dificuldade para localizar o histórico de uma motocicleta.
- Falta de controle sobre peças e quantidade em estoque.
- Dificuldade para acompanhar ordens de serviço.
- Erros no registro de preços e serviços.
- Falta de padronização nos documentos entregues aos clientes.

O sistema foi criado para reduzir esses problemas por meio de uma aplicação centralizada, organizada e de fácil utilização.

4. Objetivos

4.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema web simples e seguro para gerenciar os principais processos de uma oficina de motocicletas.

4.2 Objetivos específicos

- Cadastrar e consultar clientes.
- Associar motocicletas aos seus respectivos proprietários.
- Registrar mecânicos e suas especialidades.
- Cadastrar fornecedores.
- Cadastrar serviços realizados pela oficina.
- Controlar peças, preços, estoque e localização por prateleira.
- Criar ordens de serviço.
- Acompanhar o status de cada ordem.
- Imprimir ordens de serviço ou salvá-las em PDF.
- Restringir o acesso ao sistema por meio de autenticação.

5. Funcionalidades

5.1 Painel principal

O painel inicial apresenta os módulos disponíveis e indicadores resumidos, como:

- Quantidade de clientes.
- Quantidade de motocicletas.
- Quantidade de ordens de serviço.
- Quantidade de peças cadastradas.
- Quantidade de ordens de serviço em aberto.

5.2 Clientes

Permite cadastrar:

- Nome.
- Telefone.
- E-mail.
- CPF.

O CPF é armazenado no banco de dados, mas não é exibido na listagem geral para reduzir a exposição de dados pessoais.

5.3 Motocicletas

Permite registrar:

- Cliente responsável.
- Marca.
- Modelo.
- Ano.
- Placa.
- Quilometragem.

Cada motocicleta é relacionada a um cliente por meio de uma chave estrangeira.

5.4 Mecânicos

Permite cadastrar:

- Nome.
- Especialidade.
- Telefone.

Um mecânico pode ser associado a uma ordem de serviço.

5.5 Fornecedores

Permite registrar:

- Nome ou razão social.
- Telefone.
- E-mail.
- CNPJ.

Os fornecedores podem ser associados às peças utilizadas pela oficina.

5.6 Serviços

Permite cadastrar:

- Nome do serviço.
- Descrição.
- Preço.
- Tempo estimado.

5.7 Peças e estoque

Permite cadastrar:

- Fornecedor.
- Nome da peça.

- Código.
- Prateleira ou local de armazenamento.
- Preço de custo.
- Preço de venda.
- Estoque atual.
- Estoque mínimo.

A informação de prateleira facilita a localização física da peça dentro da oficina.

5.8 Ordens de serviço

Permite registrar:

- Motocicleta atendida.
- Mecânico responsável.
- Problema ou serviço solicitado.
- Status da ordem.
- Valor total.
- Previsão de entrega.

Os status disponíveis são:

- Aberta.
- Em andamento.
- Aguardando peça.
- Concluída.
- Cancelada.

5.9 Impressão da ordem de serviço

Cada ordem de serviço pode ser aberta em uma página própria para impressão.

O documento apresenta:

- Número da ordem.
- Data de abertura.
- Status.
- Dados do cliente.
- Dados da motocicleta.
- Descrição do serviço.
- Mecânico responsável.
- Previsão de entrega.
- Valor total.

- Espaços para assinatura do cliente e do responsável pela oficina.

O navegador permite imprimir o documento ou salvá-lo como arquivo PDF.

6. Tecnologias utilizadas

PHP

É a linguagem responsável pelo processamento das páginas no servidor. Foi utilizada para:

- Receber dados dos formulários.
- Validar requisições.
- Consultar o banco.
- Inserir registros.
- Controlar sessões.
- Gerar páginas HTML dinamicamente.

MySQL

É o sistema gerenciador de banco de dados utilizado para armazenar as informações da oficina.

PDO

O PDO é utilizado para a comunicação entre o PHP e o MySQL. A aplicação utiliza consultas preparadas para reduzir o risco de SQL injection.

HTML5 e CSS3

O HTML organiza o conteúdo das páginas e o CSS define o layout, as cores, os formulários, as tabelas e a adaptação para telas menores.

Apache e XAMPP

O Apache executa as páginas PHP localmente. O XAMPP fornece o ambiente integrado com Apache, PHP, MySQL e phpMyAdmin.

Git e GitHub

O Git é utilizado para controlar as versões do projeto. O GitHub armazena o repositório remoto e permite acompanhar o histórico das alterações.

7. Estrutura do banco de dados

O banco de dados utilizado é `oficina_motos`.

As principais tabelas são:

Tabela	Finalidade
`cliente`	Armazena os clientes da oficina
`motocicleta`	Armazena as motocicletas e seus proprietários
`mecanico`	Armazena os profissionais da oficina
`fornecedor`	Armazena os fornecedores
`servico`	Armazena os serviços oferecidos
`peca`	Armazena peças, preços, estoque e prateleiras
`ordem_servico`	Armazena os atendimentos e serviços em execução

Relacionamentos principais

- Um cliente pode possuir várias motocicletas.
- Uma motocicleta pertence a um cliente.
- Uma motocicleta pode possuir várias ordens de serviço.
- Um mecânico pode ser associado a várias ordens de serviço.
- Um fornecedor pode fornecer várias peças.

Esses relacionamentos são garantidos por chaves estrangeiras no banco de dados.

8. Arquitetura e funcionamento

O sistema utiliza uma arquitetura simples baseada em páginas PHP:

1. O usuário acessa o sistema pelo navegador. 2. O Apache direciona a requisição para o arquivo PHP correspondente. 3. O PHP verifica a sessão do usuário. 4. A aplicação consulta ou altera o banco usando PDO. 5. O PHP gera a resposta HTML. 6. O navegador apresenta a página ao usuário.

O arquivo `auth.php` concentra recursos comuns de segurança, como:

- Inicialização da sessão.
- Verificação de login.
- Geração de token CSRF.
- Validação de token CSRF.
- Cabeçalhos de segurança.

9. Segurança implementada

Embora o projeto tenha sido planejado para uso local, foram aplicadas medidas de segurança importantes:

- Login obrigatório para acessar o sistema.
- Senha armazenada em formato de hash.
- Regeneração do identificador da sessão após o login.
- Cookies de sessão com `HttpOnly`.
- Cookies de sessão com `SameSite=Strict`.
- Tokens CSRF nos formulários que alteram dados.
- Consultas preparadas com PDO.
- Lista permitida de tabelas para evitar nomes arbitrários em consultas.
- Escape de dados antes da exibição em HTML.
- Cabeçalho `X-Content-Type-Options`.
- Cabeçalho `X-Frame-Options`.
- Cabeçalho `Referrer-Policy`.
- Política de segurança de conteúdo.
- Limitação do acesso ao computador local pelo `.htaccess`.
- Bloqueio de arquivos de configuração e do script SQL.
- Uso de usuário específico do banco com permissões limitadas.

O arquivo `config.local.php` contém informações locais e não deve ser enviado ao GitHub. Por isso, ele está incluído no `.gitignore`.

10. Instalação e execução

1. Instalar o XAMPP. 2. Copiar o projeto para a pasta `htdocs`. 3. Iniciar o Apache e o MySQL. 4. Importar o arquivo `banco.sql` no MySQL. 5. Criar o arquivo `config.local.php` a partir de `config.local.example.php`. 6. Configurar o usuário do banco e o hash da senha de administrador. 7. Acessar:

http://localhost/meu-projeto/

8. Entrar com um usuário autorizado.

O arquivo `README.md` contém as instruções detalhadas de instalação e configuração.

11. Testes realizados

Durante o desenvolvimento foram realizados os seguintes testes:

- Verificação da sintaxe dos arquivos PHP.
- Teste de conexão com o MySQL.

- Criação das tabelas do banco.
- Teste do painel principal.
- Teste dos formulários de cadastro.
- Teste das listagens.
- Teste da impressão de ordem de serviço.
- Teste de redirecionamento para login sem sessão.
- Teste de login com sessão válida.
- Teste de bloqueio de arquivos sensíveis.
- Teste de proteção CSRF.
- Verificação de que as credenciais locais não são enviadas ao GitHub.

12. Limitações atuais

O sistema atende ao escopo inicial, mas ainda pode evoluir. Algumas limitações são:

- Os relacionamentos nos formulários utilizam IDs digitados manualmente.
- Ainda não há edição e exclusão de registros pela interface.
- O controle de estoque não registra movimentações detalhadas de entrada e saída.
- Não existe um histórico completo de alterações por usuário.
- O sistema possui apenas um perfil administrativo básico.
- Não há envio automático de mensagens para o cliente.
- Não há integração com emissão fiscal.
- Não há cópia de segurança automática do banco.

13. Melhorias futuras

Como trabalhos futuros, podem ser implementados:

- Campos de seleção para clientes, motos, fornecedores e mecânicos.
- Edição e exclusão com confirmação.
- Histórico de manutenção por motocicleta.
- Registro de peças utilizadas em cada ordem.
- Baixa automática de estoque.
- Relatórios financeiros.
- Relatórios de serviços mais realizados.
- Diferentes níveis de acesso.
- Alteração de senha pelo próprio usuário.
- Backup automático.
- Pesquisa e paginação nas listagens.

- Interface otimizada para celulares.
- Publicação segura em servidor com HTTPS.

14. Conclusão

O Oficina Moto Forte atende ao objetivo de criar uma solução web para organizar o funcionamento básico de uma oficina de motocicletas.

O sistema reúne cadastros, estoque, ordens de serviço e impressão de documentos em uma única aplicação. A utilização de PHP, MySQL e PDO permitiu construir uma solução compatível com um ambiente local simples, enquanto as medidas de autenticação e proteção de dados aumentaram a segurança do projeto.

Além de resolver problemas comuns de organização, o projeto apresenta uma base que pode ser ampliada com relatórios, controle financeiro, histórico de manutenção e diferentes níveis de acesso.